Snap Creator 的安装要求

Snap Creator Framework

NetApp
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snap-creator-framework/installation/concept_snap_creator_installation_and_configuration_requirements.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

Snap Creator 的□安装要求 1
Snap Creator 安装和配置要求 1
下□ Snap Creator □件 3
□ Data ONTAP □建 Snap Creator 用□ 3
在 Snap Creator 主机上安装 Java 5
同□ Snap Creator 服□器和代理主机上的□□ 6
配置 Domino □件的□置 6

Snap Creator 的□安装要求

在安装 Snap Creator 之前，□□考□系□□可□，□件和硬件要求。

此外，□□□在安装 Snap Creator 之前□行以下任□：

- 下□ Snap Creator □件。
- □建 Data ONTAP 用□。
- 在 Snap Creator 服□器和代理主机上安装 Oracle Java 或 OpenJDK 。
- 同□ Snap Creator 服□器和代理主机上的□□。
- 配置 IBM Domino □件的□置（只有在使用 Domino □件□才需要）。
- □ UNIX □境添加安全套接字□（ SSL ）□（只有在 UNIX 平台上使用 CLI □行 Snap Creator □才需要）。

  有□□□信息，□参□ _Snap Creator Framework 管理指南 _ 中的 _Troubleshooting" 一□。

Snap Creator 安装和配置要求

在安装 Snap Creator Framework 之前，□□了解□可□，□件和硬件的某些安装和配置要求。

□可□要求

尽管 Snap Creator 不需要□可□，但根据□要在使用 Snap Creator □□行的操作，可能需要以下□可□：

- FlexClone （用于卷克隆）
- Active IQ Unified Manager 核心□件包（□用于 NetApp 管理控制台数据保□功能和 Operations Manager 控制台）
- Open Systems SnapVault （□用于 OSSV 操作）
- SnapDrive （用于 SnapDrive 操作）
- SnapMirror （用于 SnapMirror 操作）
- SnapRestore （用于□原）
- SnapVault （用于 SnapVault 操作）

□参□互操作性表，其网址□ "mysupport.netapp.com/matrix"，了解有□受支持□件的□□信息。

□件信息

根据□的□境，可能需要以下□件：

- Java （必需）

  Snap Creator Framework 4.3.3 □支持 OpenJDK 和 Oracle Java 1.8 Update 72 及更高版本。

- Data ONTAP （必需）
- Microsoft .NET Framework
- 操作系□

  目前□支持基于美国的操作系□。

  - UNIX 平台：

    □于所有 UNIX 平台， Snap Creator □支持 Bash Shell 。

    - AIX
    - HP-UX
    - Linux
    - Solaris
  - Microsoft Windows
- Web □□器：
  - Internet Explorer
  - Firefox

□参□互操作性表，其网址□ "mysupport.netapp.com/matrix"，了解有□受支持□件的□□信息。

硬件要求

Snap Creator 硬件要求如下：

- Snap Creator 服□器要求：

硬件□件	最小□	建□
□理器	1 个核心	4 核， 2 GHz 或更快
内存（用于 Snap Creator 和操作系□）	2 GB RAM	4 GB RAM
磁□空□	5 GB	50 GB 或更大（取决于要存□的日志数量）

- Snap Creator 代理要求：

  如果未部署□件或使用□打包的□件，□至少需要 256 MB 内存。

  □打包的□件不需要任何□外的内存要求。其他□件可能□有其他要求。

下□ Snap Creator □件

□可以从 NetApp 支持站点下□ Snap Creator □件。Snap Creator 列在 `SSnap Creator Framework` 下的 " □件下□ " 部分中。

1. □到 NetApp 支持站点上的□件□面。

   Snap Creator 在 * 下□ * > * □件 * 部分中列□ * Snap Creator Framework* 。

2. □□一个平台，然后□□ * □行 * 。
3. □□ * □看并下□ * ， □□要下□的 Snap Creator 版本。
4. 在□件下□□明中，□□ * □□ * 。
5. □□并接受最□用□□可□□。
6. □□□件包的操作系□和位□□。
   - 相□信息 *

"NetApp 支持站点： mysupport.netapp.com"

□ Data ONTAP □建 Snap Creator 用□

在安装 Snap Creator 之前，□□□建一个□用于 Data ONTAP 的 Snap Creator 用□。□建 Snap Creator 用□所遵循的□程取决于□的系□是在 7- 模式下□行 Data ONTAP □是在集群模式 Data ONTAP 下□行。

□ 7- 模式 Data ONTAP □建 Snap Creator 用□

Snap Creator 使用 Data ONTAP API 与存□系□□行通信。要□保用□□□□被授予□ Snap Creator 的□□□限，□在□个存□控制器上□建一个新角色，□和用□。□角色将分配□□□，而□□包含□用□。此□□用于控制 Snap Creator □□的□□并限制其□□。

必□□安装了 Snap Creator 的□个存□控制器□行一次此操作□□。

要使用 Data ONTAP 命令行界面（ SSH ， 控制台□接或 Telnet ）□在 7- 模式下□行的 Data ONTAP □建 Snap Creator 用□，□完成以下□□。

> □不□直接从本文□中□制和粘□命令；可能会出□□□，例如□行符和硬返回□致字符□□不正□。将此操作□□中的命令□制并粘□到文本□□器中，□□□些命令，然后在命令行界面中□入它□。

1. □行以下命令，□建一个角色，定□ Snap Creator 在存□系□上所需的□限：

```
useradmin role add rolename -a login-\*,api-snapshot-\*,api-system-\*,
api-ems-\*,api-snapvault-\*,api-snapmirror-\*,api-volume-\*,
api-lun-\*,api-cg-\*,api-nfs-\*,api-file-\*,api-license-\*,
api-net-\*api-clone-\*, api-options-get, api-wafl-sync
```

此□□中□示的命令包括 Snap Creator 使用的所有 API 角色。但是，□可以通□□包含所需角色来限制用□□□（例如，如果不使用 SnapMirror ，□不需要 API-snapmirror-* ）。

```
useradmin role add sc_role -a login-*,api-snapshot-*,api-system-*,api-
ems-*,api-snapvault-*,api-snapmirror-*,api-volume-*,
api-lun-*,api-cg-*,api-nfs-*,api-file-*,api-license-*, api-net-*, api-
clone-*, api-options-get, api-wafl-sync
```

2. 在存□系□上□建一个新□，并□行以下命令将新□建的角色分配□□□：

```
useradmin group add groupname -r rolename
```

```
useradmin group add snap_creator_group -r snap_creator_role
```

3. □行以下命令□建用□□□：

```
useradmin user add username -g groupname
```

```
useradmin user add snap_creator_user -g snap_creator_group
```

4. □入□□的密□。

在□ Snap Creator □建配置文件□，□使用此受限□□。

□集群模式 Data ONTAP □建 Snap Creator 用□

□于集群模式 Data ONTAP ，□□□ Snap Creator □建用□。但是，□□建的用□□型取决于集群模式 Data ONTAP 的版本。□□□□型的用□是集群用□和 Storage Virtual Machine （ SVM ）用□。

使用 _Snap Creator Framework 管理指南 _ 中定□的□当角色□□的 Data ONTAP 版本□建以下用□：

- 集群模式 Data ONTAP 8.2 之前的 Data ONTAP 版本：□建集群和 SVM 用□。
- 集群模式 Data ONTAP 8.2 或更高版本：□建 SVM 用□。

□了提高安全性，□□□□□ Snap Creator □建一个 Data ONTAP 用□和角色。或者，□也可以使用其他用□□□，例如 admin 或 vsadmin 。

有□使用命令行界面□建 Snap Creator 角色的□□信息，□参□相□参考。

□□□□型的用□都需要□□ Data ONTAPI □。此外，无□版本如何，集群模式 Data ONTAP 也需要管理 LIF 。

□□个用□不可互□。例如，集群用□无□□□所需的 API 来□行某些操作，例如□建 Snapshot 副本。即使使用默□集群管理□□□，也是如此。要使 Snap Creator 正常工作， SVM □□□使用 * vsadmin* 角色或客□□建的角色。

必□在使用 Snap Creator 的□个 SVM 和集群上□行一次此操作□□。

□了便于使用，以下□明会提及管理□和 vsadmin 角色；但是，□可以将□些角色名称替□□□□建的角色。

> □不□直接从本文□中□制和粘□命令；可能会出□□□（例如，□行符和硬返回□致字符□□不正□）。将此操作□□中的命令□制并粘□到文本□□器中，□□□些命令，然后在命令行界面中□入它□。

1. 在 SVM_name SVM 上□建具有□当角色（ vsadmin 或□用□□建的角色）的 SVM 用□ SVM_username01 ，并□入以下命令和用□密□以□用□ ONTAPI □的□□：

```
security login create -username svm_username01
-vserver svm_name -application ontapi
-authmethod password -role vsadmin

Please enter a password for user 'svm_username01':
Please enter it again:
```

2. _ （□□用于集群模式 Data ONTAP 8.2 之前的版本） _ □入以下命令和用□密□以□建集群用□：

```
security login create -username svm_username02
-vserver svm_clustername -application ontapi
-authmethod password -role admin

Please enter a password for user 'svm_username02':
Please enter it again:
```

◦ 相□信息 *

用于在集群模式 Data ONTAP 中□ Snap Creator 用□□建角色的命令行界面命令

在 Snap Creator 主机上安装 Java

任何 Snap Creator 服□器和代理主机上都必□安装 OpenJDK 和 Oracle Java Runtime Environment （ JRE ） 1.8 Update 72 或更高版本。□了避免□□□安全（ Transport Layer Security， TLS ）漏洞，最好在 Snap Creator 服□器和代理主机上安装任何更高版本的 JRE 1.8 Update 72 。

1. 在□个 Snap Creator 服□器或 Snap Creator 代理主机上下□并安装 JRE 。

   Java 和 Snap Creator 的位□□（ 32 位或 64 位）必□相同。

如有必要，□从下□ Java "□用于所有操作系□的 Java 下□" □面。

2. 安装 JRE 后，□□□ Java ： java -version 的版本和位□□

```
C:\Documents and Settings\Administrator>java -version
java version "1.7.0_04-ea"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_04-ea-b01)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 23.0-b03, mixed mode, sharing)
```

命令的□出将□示已安装的 Java 版本。如果未□示位□□（如上例所示），□安装□ 32 位。

同□ Snap Creator 服□器和代理主机上的□□

安装 Snap Creator 之前，□□保 Snap Creator 服□器主机上的□□与 Agent 主机上的□□同□。□此，□可以将主机的□□与同一个网□□□□□（ NTP ）服□器同□。

有□□□信息，□参□以下文□：

- □用于□的 Data ONTAP 版本的集群模式 Data ONTAP -_Clustered Data ONTAP □件□置指南 _ ；具体□参□有□在集群中□□系□□□和同□系□□□的信息。
- 在 7- 模式下□行的 Data ONTAP —知□□文章 1011954 如何在中□置 NTP □□同□ "如何在 Data ONTAP 7-模式中□置 NTP □□同□"。

配置 Domino □件的□置

只有在□□使用作□ Snap Creator Agent 安装一部分提供的 IBM Domino □件□，才需要配置特定□置。

> 最佳做法是在不同主机上安装 Snap Creator Server 和 Snap Creator Agent 。

根据□的操作系□，□必□在安装用于 IBM Domino □件的 Snap Creator Agent 之前配置□些□置，才能正常工作。

- □于 Windows □境，必□将 Domino 路径添加到□境□量。
- □于 UNIX □境，必□□建符号□接以□接到 Domino 的共享□象文件。

配置 Windows □用□置：添加□境□量的路径

如果要在 Windows 上安装 Snap Creator 代理，□必□将 Domino 二□制文件的路径添加到 Windows 的□境□量中。

1. □□ Windows 操作系□的高□□置（例如， * 我的□算机 * > * 属性 * > * 高□ * > * □境□量 * ），并将 Domino 路径添加到 Path □量。

   > 有□修改系□□量的□□信息，□参□ Windows 操作系□的文□。

如果在安装 Snap Creator 代理后将 Domino 路径添加到□境□量，□必□重新□□ Snap Creator Agent 服□。例如，在安装了 Snap Creator Agent 的主机上，打□命令提示符并□入以下命令：

```
sc stop SnapCreatorAgentService
sc start SnapCreatorAgentService
```

配置 UNIX □用□置：□建符号□接

如果要在 UNIX 操作系□（ AIX， Linux 和 Solaris ）上安装 Snap Creator 代理，□要使 IBM Domino □件正常工作，必□□建三个符号□接（符号□接）来□接到 Domino 的共享□象文件。

安装□程因操作系□而略有不同。□参□□用于□的操作系□的操作□□。

> Domino 不支持 HP-UX 操作系□。

在 **Linux** 和 **Solaris** 主机上□ **Domino** □件□建符号□接

如果要在 Linux 和 Solaris 主机上□ Domino □件□建符号□接，□需要□行此操作□□。

□不□直接从本文□中□制和粘□命令；可能会出□□□（例如，□行符和硬返回□致字符□□不正□）。将□些命令□制并粘□到文本□□器中，□□□些命令，然后在 CLI 控制台中□入它□。

> 以下□□中提供的路径是指 32 位系□； 64 位系□必□□建指向 /usr/lib64 而不是 /usr/lib 的 simlinks 。

1. □以下文件添加指向 /usr/lib 的□接：
   - libxmlproc.so
   - libngts.so
   - libnotes.so
   - libgsk8iccs.so （□□用于 Domino 9.0 或更高版本）□建符号□接的典型方法是使用 ln 命令：

     ln -s /path/to_source_file /usr/lib/Linked_file

     + 其中：

   - -s 指示操作系□□建符号□接。
   - /path/to_source_file 是其中一个 Domino □文件的路径，包括文件名。
   - Linked_file 是要□接的文件的名称。

```
ln -s /opt/ibm/domino/notes/latest/linux/libxmlproc.so
/usr/lib/libxmlproc.so
ln -s /opt/ibm/domino/notes/latest/linux/libndgts.so
/usr/lib/libndgts.so
ln -s /opt/ibm/domino/notes/latest/linux/libnotes.so
/usr/lib/libnotes.so
ln -s /opt/ibm/domino/notes/latest/linux/libgsk8iccs.so
/usr/lib/libgsk8iccs.so
```

2. □□□□ 1 中列出的文件的路径。

在 **AIX** 主机上□ **Domino** □件□建符号□接

要□ AIX 主机上的 Domino □件添加符号□接，必□□行此操作□□。

□不□直接从本文□中□制和粘□命令；可能会出□□□（例如，□行符和硬返回□致字符□□不正□）。将□些命令□制并粘□到文本□□器中，□□□些命令，然后在 CLI 控制台中□入它□。

> 以下□□中提供的路径是指 32 位系□； 64 位系□必□□建指向 /usr/lib64 而不是 /usr/lib 的 simlinks 。

1. □以下文件添加指向 /usr/lib 的□接：
   - libxmlproc_r.a
   - libngts_r.a
   - libnotes_r.a
   - libgsk8iccs_r.a （□□用于 Domino 9.0 或更高版本）□建符号□接的典型方法是使用 ln 命令：

     ln -s /path/to_source_file /usr/lib/Linked_file

     + 其中：

   - -s 指示操作系□□建符号□接。
   - /path/to_source_file 是其中一个 Domino □文件的路径，包括文件名。
   - Linked_file 是要□接的文件的名称。

```
ln -s /opt/ibm/domino/notes/latest/ibmpow/libxmlproc_r.a
/usr/lib/libxmlproc_r.a
ln -s /opt/ibm/domino/notes/latest/ibmpow/libndgts_r.a
/usr/lib/libndgts_r.a
ln -s /opt/ibm/domino/notes/latest/ibmpow/libnotes_r.a
/usr/lib/libnotes_r.a
ln -s /opt/ibm/domino/notes/latest/linux/libgsk8iccs.so
/usr/lib/libgsk8iccs_r.a
```

2. □□□□ 1 中列出的文件的路径。

   此示例中的命令使用 AIX 的默□路径，但安装可能会有所不同。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.